Kripto Takas Platformunda Güven Ağı: Güvensizlik Kümeleniyor mu, Ağ Dengeli mi?

Arda Alaçamlı · 2516016006 · Sosyal Ağ Analizi dönem ödevi · Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Büyük Veri Analistliği · Öğr. Gör. Osman Can Çetlenbik · Ekim 2026

Özet. Bitcoin OTC platformunda 5.881 kullanıcının birbirine verdiği 35.592 güven puanından (−10…+10) yönlü, işaretli bir ağ kurdum. Ağ yapısal olarak **dengeli**: kenar işaretleri rastgele dağıtılsaydı üçgenlerin %67,6'i dengeli olurdu; gözlenen oran %87,2 (z = 31). Dengesiz "++−" üçgenleri rastlantıya göre 2,7 kat az, "düşmanımın düşmanı dostumdur" (+−−) üçgenleri 3,0 kat fazladır. Güvensizlik genel olarak toplulukların **arasında** durur (negatif kenarların %41'i, pozitiflerin %33'i). Ancak üç küçük toplulukta (T7–T9) negatif oran %32–67'ye çıkar. Bu kümelerin ikisinde güvensizliği birkaç hesap toplu olarak dağıtmış, birinde ise kullanıcılar karşılıklı olarak birbirine −10 vermiştir.

1. Giriş ve araştırma sorusu

Bitcoin OTC, kullanıcıların borsa aracılığı olmadan birbirleriyle Bitcoin alıp sattığı bir platformdur. Karşı tarafın dolandırıcı olma riskine karşı her kullanıcı, işlem yaptığı kişiye −10 (tam güvensizlik) ile +10 (tam güven) arasında bir puan verir. Bu puanlar bir *işaretli ağ* oluşturur: kenarların yalnızca varlığı değil, olumlu ya da olumsuz olması da anlam taşır.

Araştırma sorularım: **(1)** Güvensizlik (negatif) kenarları rastgele mi dağılmış, yoksa belirli kümelerde mi toplanıyor? **(2)** Ağ, Heider'in yapısal denge kuramının öngördüğü gibi "dengeli" mi? Bu sorular pratik açıdan da önemlidir: güvensizlik belirli kümelerde toplanıyorsa platform, şüpheli grupları tek tek kullanıcılardan daha erken fark edebilir.

2. Veri ve ağın kurulması

Kaynak. Stanford SNAP `soc-sign-bitcoin-otc` veri seti (Kumar vd., 2016, 2018). Veri `scripts/01_veri_indir.py` ile otomatik indirilir ve SHA-256 özeti kaydedilir. İndirme bir GitHub Actions iş akışıyla da tekrarlanmıştır, iki kopyanın özeti aynıdır. Kapsam: 2010-11-08 – 2016-01-25.

Düğüm: Platformdaki bir kullanıcı. SNAP kimlikleri zaten anonimdir; yine de yayımlanan dosyalarda kimlikler tuzlu SHA-256 ile yeniden adlandırılmıştır (ör. `K28a80ce`). **Kenar:** A → B, "A, B'ye bir puan verdi". Puan tek taraflı bir yargı olduğu için **yön korunmuştur**. **Ağırlık:** Puanın kendisi (−10…+10). **İşaret:** Puan > 0 ise güven (+), < 0 ise güvensizlik (−). Aynı yönde tekrar eden puan ve kendine puan bulunmadığı script içinde doğrulanmıştır.

Yönsüz görünümler. Kümelenme, yol uzunluğu ve topluluk tespiti yönsüz ağ üzerinde yapılmıştır (21.492 kenar). Çiftlerin %66'i karşılıklı puanlaşmıştır. Yapısal denge için her çiftin işareti, iki puanın toplamının işaretidir. Toplamı tam 0 olan 58 çelişkili çift bu analizden çıkarılmıştır (çiftlerin %0,3'ü).

Örnekleme yoktur: Ağın tamamı (5.881 düğüm) analiz edilmiştir. Yalnızca görselleştirmede filtre uygulanmıştır (Bölüm 6). Kenar listesi (`data/processed/kenarlar.csv`), GraphML dosyası ve veri sözlüğü depodadır.

3. Yöntem

- **Temel ölçüler:** Yoğunluk, zayıf ve güçlü bileşenler, ortalama en kısa yol ve çap (en büyük bileşende, örneklemesiz ve kesin), ortalama ve küresel kümelenme, derece benzeşimi.
- **Derece dağılımı:** `powerlaw` paketiyle kuvvet yasası uydurma; log-normal, üstel ve kesik kuvvet yasasıyla olabilirlik oranı (R) testi.
- **Merkeziyet:** Derece, betweenness (yönlü, kesin), closeness, PageRank (yönlü), eigenvector; ölçüler arası Spearman korelasyonu.
- **Topluluklar:** Louvain ve Leiden algoritmaları, her biri 10 farklı tohumla. Kararlılık için tohumlar arası NMI ve ARI hesaplandı.
- **Null model:** Derece dizisi korunarak kenar değiştirmeyle üretilen 100 rastgele ağ (configuration model); kümelenme, ortalama yol ve modülerlik için z-skoru.
- **Kişisel ileri yöntem: işaretli ağ analizi.** (a) Tüm üçgenler sayılıp negatif kenar sayısına göre sınıflandırıldı. Negatif kenar sayısı çift olan üçgen dengelidir. Null model olarak üçgen yapısı sabit tutulup işaretler kenarlar arasında 1000 kez karıştırıldı. (b) Pozitif ve negatif alt ağlarda ayrı ayrı ağırlıklı PageRank hesaplandı. (c) Her topluluğun iç negatif oranı, işaret karıştırma null modeliyle karşılaştırıldı.

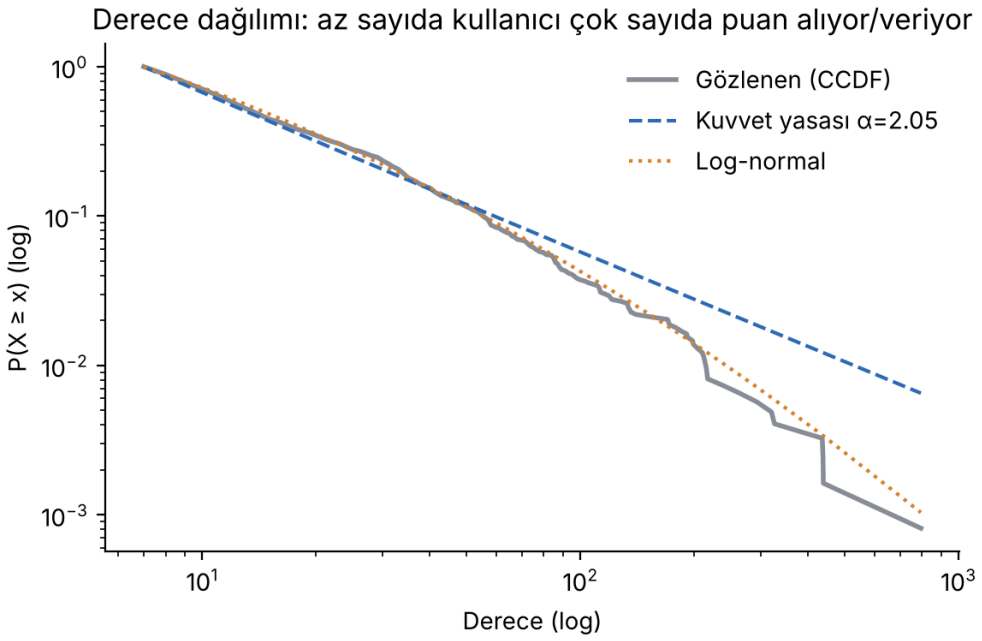
Tüm hesaplar `analiz.ipynb` defterinde, `SEED = 42` ile yukarıdan aşağı çalıştırılarak yeniden üretilebilir.

4. Bulgular

4.1 Temel yapı

Ölçü	Değer	Bu ağda ne anlama geliyor?
Düğüm / yönlü kenar	5.881 / 35.592	Kullanıcı başına ortalama 7,3 farklı işlem ortağı.
Negatif kenar oranı	%10,0	Her 10 puandan yaklaşık 1'i güvensizlik bildiriyor.
Yoğunluk	0,00103	Olası bağlantıların yalnızca binde biri var; herkes herkesle değil, küçük bir çevreyle işlem yapıyor.
Zayıf bileşen (en büyüğü)	4 (5.875)	Kullanıcıların %99,9'u dolaylı yoldan birbirine bağlı; pazar tek parça.
Güçlü bileşen (en büyüğü)	1.144 (4.709)	Kullanıcıların %80'i yönlü puan zincirleriyle karşılıklı ulaşılabilir. Dışarıda kalan 1.172 kişinin 1.067'i hiç puan vermemiş, yalnızca puan almış hesaplar.
Ortalama en kısa yol / çap	3,57 / 9	Rastgele iki kullanıcı arasında ortalama 3–4 adımlık bir "güvendiğimin güvendiği" zinciri var.
Ortalama kümelenme	0,178	Bir kullanıcının iki işlem ortağının birbirini de puanlamış olma olasılığı %18; rastgele ağda %7 (Bölüm 4.4).
Derece benzeşimi	-0,165	Negatif: Çok işlem yapan "büyük tüccarlar" daha çok az işlem yapan yeni kullanıcılarla puanlaşıyor. Göbek-ve-jant (hub-and-spoke) yapısında bir pazar.

4.2 Derece dağılımı



Şekil 1. Derece dağılımının tamamlayıcı birikimli dağılımı (log-log).

Uydurulan kuvvet yasası üssü α = 2,05 (x_{min} = 7, kuyrukta 1.230 düğüm). Ancak olabilirlik testleri saf kuvvet yasasını desteklemiyor: Log-normal (R = -3,58, p < 0,001) ve kesik kuvvet yasası (R = -3,84, p < 0,001) daha iyi uyuyor. Üstel dağılım ise açıkça reddediliyor (R = +5,81). **Yorum:** Dağılım ağır kuyruklu, yani birkaç hesap çok sayıda işlem yapıyor. Fakat en büyük tüccarlar bile bir üst sınıra takılıyor. Bir kişinin günde yapabileceği OTC işlemi sınırlı olduğu için bu beklenen bir durum.

4.3 Merkeziyetler ve kırılganlık

PageRank ilk 10	Derece	Aldığı +	Aldığı −	PageRank×1000	Betweenness	Topluluk
K28a80ce	1298	535	0	15,02	0,142	T3
K70e1713	818	411	1	10,77	0,062	T4
K60ebdd2	715	270	41	6,97	0,050	T7
Kb01c759	572	234	45	6,75	0,039	T4
Kd04a7ad	448	216	0	5,91	0,040	T0
Kfa86973	528	226	38	5,37	0,048	T9
K9498d38	334	153	12	5,08	0,032	T5
Kb20b6b6	441	226	0	5,03	0,045	T0
Kfd58626	486	211	11	4,76	0,042	T1
K070756d	405	203	0	4,66	0,018	T1

PageRank ve betweenness ilk 10 listelerinin 9'u ortaktır. Spearman korelasyonları (Tablo 2) iki ölçü ailesi gösteriyor. Derece, PageRank ve betweenness birbirine çok yakın (ρ ≈ 0,83–0,90): bu ağda "çok işlem yapan" ile "aracı konumdaki" çoğunlukla aynı kişidir. Closeness ve eigenvector ise kendi aralarında ρ = 0,97, PageRank ile ancak ρ ≈ 0,5 ilişkili. Bu ölçüler hacmi değil, yoğun çekirdeğe yakınlığı ölçüyor.

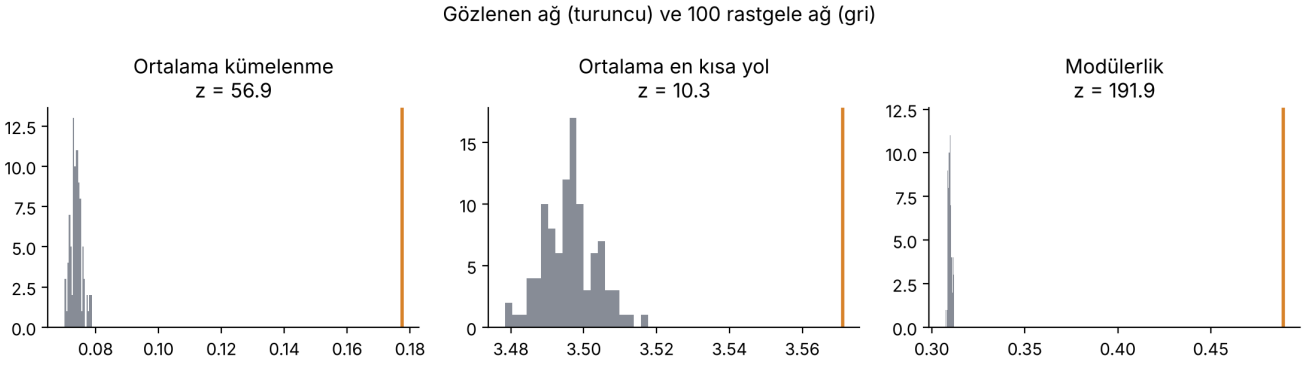
Spearman ρ	derece	betweenness	closeness	pagerank	eigenvector
derece	1,00	0,89	0,62	0,90	0,65

Spearman ρ	derece	betweenness	closeness	pagerank	eigenvector
betweenness	0,89	1,00	0,59	0,83	0,59
closeness	0,62	0,59	1,00	0,49	0,97
pagerank	0,90	0,83	0,49	1,00	0,50
eigenvector	0,65	0,59	0,97	0,50	1,00

Kırılganlık deneyi. Betweenness'ı en yüksek hesap (`K28a80ce`) ağdan çıkarılırsa ana bileşen 5.875 kullanıcıdan 5.561 kullanıcıya düşer. Yani **313 kullanıcı pazarın geri kalanına hiçbir puan zinciriyle bağlı kalmaz**, bileşen sayısı 4'ten 308'e çıkar. Bu kullanıcıların pazarın geri kalanıyla tek bağlantısı bu hesaptır: Platform onlar hakkında yalnızca bu hesabın (ve kendi küçük çevrelerinin) görüşünü bilir. İlk 10 aracı birlikte çıkarılırsa ortalama yol 3,57'den 3,87 adıma uzar ve 720 kullanıcı kopar.

4.4 Topluluklar ve null model

Louvain ortalama modülerlik 0,489 (±0,007), Leiden 0,498 (±0,009) buldu. Leiden'in hafif üstünlüğü, Louvain'in bazen kopuk topluluk üretme sorununu düzeltmesinden gelir. Kararlılık orta düzeydedir: 10 tohum arasında ortalama NMI Louvain'de 0,66, Leiden'de 0,71; iki algoritma arasında 0,64. Büyük topluluklar her çalıştırmada büyük ölçüde aynı kalırken sınırdaki az bağlantılı kullanıcılar tohuma göre yer değiştiriyor. Bu nedenle analizde en yüksek modülariteli Leiden bölümlemesi kullanıldı ve bulgular yalnızca büyük topluluklar üzerinden yorumlandı.



Şekil 2. Gözlenen ağ (turuncu çizgi) ile derece dizisi korunmuş 100 rastgele ağın (gri) karşılaştırması.

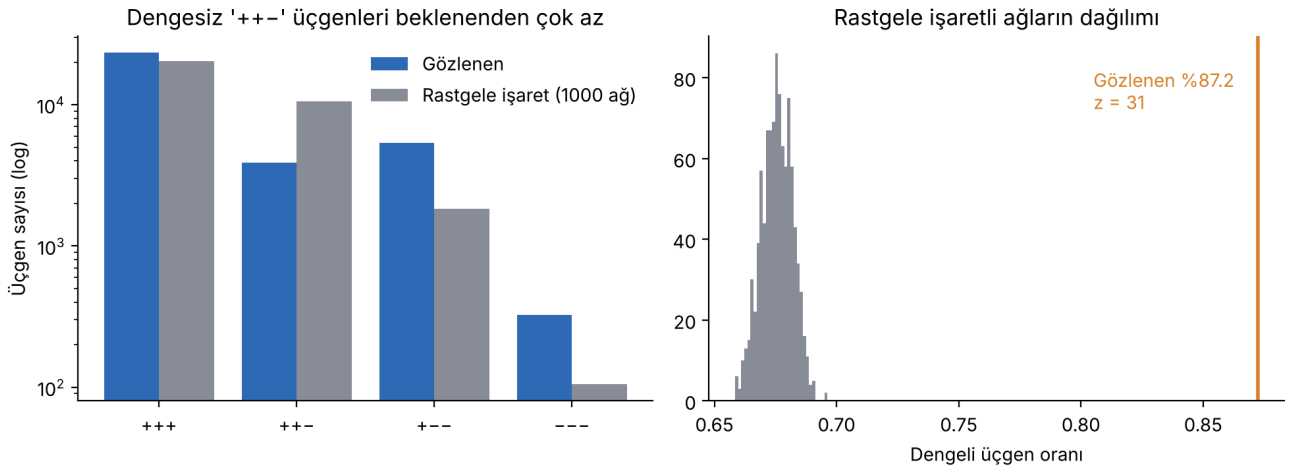
Null model. Gözlenen kümelenme 0,178, rastgele ağlarda 0,074 ± 0,0018 (z = 57). Modülerlik 0,489, rastgele ağlarda 0,310 (z = 192). Ortalama yol rastgele ağlardan biraz *uzun* (3,57 vs 3,50, z = 10): Topluluklar birbirine daha az köprüyle bağlandığı için yollar uzuyor. **Null model olmasaydı** 0,49'luk bir modülerliğin "yüksek" olduğunu iddia edemezdik, çünkü yalnızca derece dağılımı bile 0,31 üretiyor. Gerçek topluluk yapısının katkısı aradaki farktır ve bu fark rastlantıyla açıklanamaz.

4.5 Kişisel ileri yöntem I: Yapısal denge

Ağda 32.944 üçgen var. Tablo 3, her üçgen tipinin gözlenen sayısını, işaretler 1000 kez rastgele karıştırıldığındaki beklenen sayıyla karşılaştırıyor.

Tip	Anlamı	Gözlenen	Beklenen	Oran	z
+++	Dengeli: dostumun dostu dostumdur	23.365	20.433	1,14×	10,0
+- -	Dengeli: düşmanımın düşmanı dostumdur	5.378	1.823	2,95×	36,1
++-	Dengesiz	3.875	10.583	0,37×	-33,4

Tip	Anlamı	Gözlenen	Beklenen	Oran	z
`---`	Güçlü dengeye göre dengesiz, zayıf dengeye göre dengeli	326	105	3,10×	16,5



Şekil 3. Solda üçgen tipleri (log ölçek), sağda rastgele işaretli ağlarda dengeli üçgen oranının dağılımı.

Cevap 2: Ağ dengeli. Güçlü denge oranı %87,2, rastgele beklenti %67,6 ± %0,63 (z = 31). Somut olarak: İki kullanıcıya güvenen biri, bu ikisi arasında güvensizlik görmeyi rastlantıdan 2,7 kat daha az bekler. Ortak bir "düşmana" sahip iki kullanıcının birbirine güvenmesi (5.378 üçgen) ise 3,0 kat daha sık görülür. Platformda bir hesabı dolandırıcı olarak işaretleyen kullanıcılar birbirlerini olumlu puanlıyor.

Tek istisna "−−−" üçgenleri: Güçlü denge kuramına göre dengesiz sayılmalarına rağmen rastlantıdan 3,1 kat fazlalar. Bu bulgu Davis'in *zayıf denge* kuramıyla uyumludur: Birbirine düşman üç ya da daha fazla grup bir arada var olabilir. Bu 326 üçgenin yalnızca 54'ü tek bir topluluğun içindedir (T9'da 10). Çoğu farklı toplulukları birbirine bağlar: Pazarda birbirine güvenmeyen ikiden fazla grup var.

4.6 Kişisel ileri yöntem II: Pozitif ve negatif alt ağların merkeziyetleri

Pozitif alt ağda (32.029 kenar) PageRank bir **itibar** ölçüsüdür: Güvenilen kişilerin güvendiği kişi yükselir. Negatif alt ağda (3.563 kenar) PageRank ise **toplanan güvensizliği** ölçer. En az 5 puan almış 1.489 kullanıcıda iki ölçü arasındaki Spearman korelasyonu ρ = -0,06'dir, yani neredeyse sıfır. Her iki listenin ilk 20'sinde yalnızca 4 ortak kullanıcı var. Bu iki ölçü birbirinin tersi değildir; bir hesabın ne kadar güvenildiği, ne kadar güvenilmediği hakkında neredeyse hiçbir şey söylemez. Bu yüzden bir itibar sistemi tek bir "net puan" yerine iki ayrı gösterge sunmalıdır.

Güvensizlik birkaç hesapta toplanmıştır: Kullanıcıların yalnızca %21'i en az bir negatif puan almıştır, ve negatif puanların %64'i kullanıcıların %5'ine gitmiştir.

Negatif ağda PageRank ilk 5	Aldığı +	Aldığı −	Negatif payı	Topluluk
`Ke7b43b2`	6	75	%92,6	T9
`K578008e`	66	26	%28,3	T0
`K60ebdd2`	270	41	%13,2	T7
`Kfad0163`	51	45	%46,9	T2
`K956ca86`	6	4	%40,0	T1

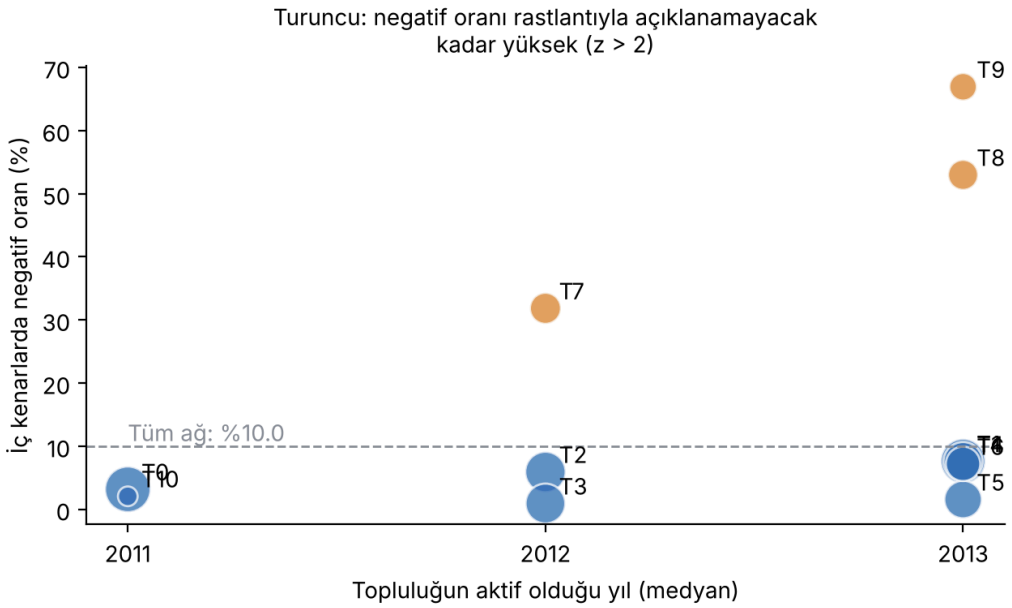
4.7 Kişisel ileri yöntem III: Negatif kenar yoğunluğu yüksek topluluklar

Cevap 1: Güvensizlik genel olarak kümelerin içinde değil, arasında. Topluluk içi kenarların %9,0'i negatif, topluluklar arası kenarlarınsa %12,1'i. İşaretler rastgele dağıtılsaydı iç negatif oranı bu kadar düşük çıkmazdı (z = -9,2). Bu, dengeli bir ağın beklenen görüntüsüdür: Gruplar kendi içinde güvenir, güvensizlik gruplar arasındaki sınırda yaşanır.

Ancak üç topluluk bu kuralı bozuyor (Tablo 5, vurgulu satırlar). Topluluk adları, iç negatif kenarların kimden kime gittiğine bakılarak veriden türetilmiştir:

	Ad	Üye	İç kenar	İç negatif	z	İlk 3 verenin payı	−10 payı	Yıl
T0	Kurucu çekirdek (2010–11)	1169	5743	%3,2	-18,6	%36	%50	2011
T1	Ana pazar A (2013 dalgası)	1062	6244	%7,6	-6,6	%20	%70	2013
T2	Ana pazar (2012 dalgası)	723	3396	%5,9	-8,3	%16	%51	2012
T3	Sessiz güven halkası (2012)	676	1303	%0,9	-10,9	%75	%58	2012
T4	Ana pazar B (2013 dalgası)	629	2036	%7,6	-3,9	%48	%62	2013
T5	Sessiz güven halkası (2013)	533	1481	%1,6	-11,0	%61	%70	2013
T6	Ana pazar C (2013 dalgası)	381	1361	%7,2	-3,4	%38	%21	2013
T7	**Toplu işaretleme kümesi (2012)**	**252**	**625**	**%31,8**	**18,3**	**%76**	**%86**	**2012**
T8	**Toplu işaretleme kümesi (2013)**	**219**	**336**	**%53,0**	**26,3**	**%95**	**%38**	**2013**
T9	**Karşılıklı −10 çatışma kümesi (2013)**	**155**	**877**	**%66,9**	**58,0**	**%15**	**%99**	**2013**
T10	Erken dönem küçük halka	40	97	%2,1	-2,5	%100	%50	2011

- **T7 ve T8, toplu işaretleme kümeleri:** İç negatif puanların sırasıyla %76 ve %95'ini yalnızca 3 hesap vermiştir. T8'de bu 3 hesap 168 farklı kullanıcıyı işaretlemiştir. Bu kümeler "birbirine düşman insanlar" değil, birkaç hesabın çok sayıda kullanıcıyı uyarı amaçlı ya da toplu olarak işaretlemesidir.
- **T9, karşılıklı −10 çatışma kümesi:** İç kenarların %67'ü negatif ve bunların %99'u en sert puan olan −10. Puanlar 60 farklı hesaptan 91 farklı hesaba gidiyor ve 2013'te yoğunlaşıyor. Topluluk algoritması bu grubu bir arada bulmuştur çünkü üyeler birbirleriyle sık etkileşmiştir, ama etkileşimlerin çoğu düşmancadır.



Şekil 4. Toplulukların aktif olduğu yıl ve iç negatif oranı. Turuncu: Rastlantıyla açıklanamayacak kadar yüksek (z > 2). Daire boyutu üye sayısıyla orantılıdır.

5. Tartışma

İki sorunun cevabı birbirini tamamlıyor. Ağ bir bütün olarak dengeli ve güvensizlik gruplar arasındaki sınırda duruyor. Ancak bu dengeli görüntünün içinde üç istisnai küme var ve bunların ikisi farklı bir mekanizmayla oluşmuş. Pratik çıkarım şu: Bir platform, negatif puan oranı yüksek bir topluluk gördüğünde iki soruyu ayrı sormalıdır. Puanlar birkaç hesaptan mı geliyor (toplu işaretleme; ya uyarıcı topluluk üyeleri ya da itibar saldırısı), yoksa grup içinde karşılıklı mı (çatışma)? Bu ayrım yalnızca işaretli ağ analiziyle yapılabilir. Toplam puana bakan basit bir itibar sistemi ikisini aynı gösterir.

Nedensellik uyarısı: Bu bulgular ağ yapısından elde edilmiştir ve neden-sonuç ilişkisi kurmaz. T7–T9'daki kullanıcıların dolandırıcı olduğu, işaretleyenlerin haklı olduğu ya da çatışmanın neden çıktığı bu veriden **çıkarılamaz**.

6. Sınırlar

- **Dönem:** Veri 2010–2016 arasını kapsar ve bugünkü kripto pazarını temsil etmez. Ağ tek bir anlık görüntü olarak incelendi; zaman içindeki değişim yalnızca topluluk yılı düzeyinde kullanıldı.
- **Yön kaybı:** Denge analizi için ağ yönsüze indirgendi; iki yönlü çelişkili 58 çift çıkarıldı. Yönlü denge (statü kuramı) incelenmedi.
- **İşaretsiz topluluk tespiti:** Louvain/Leiden yalnızca bağlantının varlığına baktı, işaretine bakmadı. İşaretli topluluk tespiti (ör. negatif kenarları cezalandıran modülerlik) T9 gibi kümeleri bölebilirdi.
- **Kararlılık:** Tohumlar arası NMI ≈ 0,7. Küçük topluluk sınırları kesin değildir.
- **Görselleştirme filtresi:** Etkileşimli ağ ve poster 786 düğüm gösterir (derece ≥ 20, ya da çatışma kümesinde derece ≥ 8). İkinci kural araştırma sorusunu görünür kılmak için bilinçli bir yanlılıktır. Hesapların tamamı filtresiz ağ üzerinde yapılmıştır.
- **Puan davranışı:** Kullanıcıların puan verme alışkanlıkları farklıdır (bazıları yalnızca +1 ya da −10 verir). Puanlar normalize edilmedi.

7. Kaynakça

- Kumar, S., Spezzano, F., Subrahmanian, V. S., & Faloutsos, C. (2016). Edge weight prediction in weighted signed networks. *IEEE ICDM*.
- Kumar, S., Hooi, B., Makhija, D., Kumar, M., Faloutsos, C., & Subrahmanian, V. S. (2018). REV2: Fraudulent user prediction in rating platforms. *ACM WSDM*.
- Leskovec, J., & Krevl, A. (2014). SNAP Datasets: Stanford Large Network Dataset Collection. https://snap.stanford.edu/data
- Heider, F. (1946). Attitudes and cognitive organization. *Journal of Psychology*, 21, 107–112.
- Cartwright, D., & Harary, F. (1956). Structural balance: A generalization of Heider's theory. *Psychological Review*, 63(5), 277–293.
- Davis, J. A. (1967). Clustering and structural balance in graphs. *Human Relations*, 20(2), 181–187.
- Leskovec, J., Huttenlocher, D., & Kleinberg, J. (2010). Signed networks in social media. *ACM CHI*.
- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *J. Stat. Mech.*
- Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: Guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9, 5233.
- Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703.
- Alstott, J., Bullmore, E., & Plenz, D. (2014). powerlaw: A Python package for analysis of heavy-tailed distributions. *PLoS ONE*, 9(1).

Yapay zekâ beyanı: Kod, analiz iskeleti ve rapor taslağı Claude (Anthropic) yardımıyla hazırlanmıştır. Tüm sayılar defterden otomatik okunmuştur. Ayrıntılı beyan README'dedir.